

Lista de Exercícios Aula 05 – Perceptron: Classificação Linear

Disciplina: Redes Neurais Artificiais e Aprendizado Profundo

Conteúdo: Perceptron: Classificação Linear

Questão 1: Explique, com suas palavras, os seguintes elementos do Perceptron:

- a) Entradas
- b) Pesos
- c) Bias
- d) Função de ativação
- e) Saída

Questão 2: O neurônio artificial é considerado a base das Redes Neurais Artificiais.

Explique:

- a) O que é um neurônio artificial.
- b) O que é um Perceptron.
- c) Qual a principal diferença entre eles.

Questão 3: Considere a seguinte equação de um Perceptron:

$$y=f(0,6x_1+0,4x_2-0,5)$$

Identifique:

- a) As entradas.
- b) Os pesos.
- c) O bias.
- d) A função de ativação.
- e) A saída produzida.

Questão 4: Considere o Perceptron abaixo:

$$z=f(0,6x_1+0,4x_2-1)$$

Determine o valor de z para as seguintes entradas:

a) $x_1=0$ e $x_2=0$

b) $x_1=0$ e $x_2=1$

c) $x_1=1$ e $x_2=0$

d) $x_1=1$ e $x_2=1$

Questão 5: Utilize a função degrau:

$$f(z) = \begin{cases} 1, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$

Com base nos valores calculados na Questão 4, determine a saída produzida pelo Perceptron em cada caso.

Questão 6: Considere o Perceptron:

$$z=f(0,6x_1+0,6x_2-1)$$

Construa a tabela abaixo e complete a coluna de saída.

x_1	x_2	z	Saída
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Após completar a tabela, responda:

a) Qual porta lógica foi representada?

b) Justifique sua resposta.

Questão 7: Considere agora:

$$z=f(0,6x_1+0,6x_2-0,5)$$

Sem alterar os pesos, calcule a saída para todas as combinações de entrada.

Em seguida:

- Monte a tabela verdade resultante.
- Identifique qual porta lógica foi obtida.
- Explique o papel do bias nessa mudança de comportamento.

Questão 8: Considere dois Perceptrons:

Perceptron A

$$z=f(0,8x_1+0,2x_2-0,5)$$

Perceptron B

$$z=f(0,2x_1+0,8x_2-0,5)$$

Responda:

- Qual entrada possui maior influência no Perceptron A?
- Qual entrada possui maior influência no Perceptron B?
- O que representa um peso maior em um Perceptron?

Questão 9: Deseja-se desenvolver um Perceptron para decidir se um aluno será aprovado.

Considere:

- Frequência = x_1
- Nota = x_2

Pesos:

$$w_1=0,6$$

$$w_2=0,6$$

Bias:

$$b=-0,5$$

Calcule a saída para os seguintes alunos:

Frequência	Nota
0	0
0	1
1	0
1	1

Após os cálculos, interprete o resultado obtido.

Questão 10: Observe a tabela da porta XOR.

A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Responda:

- O Perceptron utilizado para resolver a porta AND também consegue resolver a XOR?
- O Perceptron utilizado para resolver a porta OR também consegue resolver a XOR?
- Em sua opinião, por que a XOR representa um desafio para o Perceptron?
- Que tipo de solução poderia ser necessária para resolver esse problema?